



INGENIERÍA DE SOFTWARE

PixelMind

SGRSI · Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática
Grupo de proyecto

Rol	Apellido	Nombre	Documento identidad	Email
Coordinador	Figueroa	Ivo	5.711.315-1	ivofigueroa2169@gmail.com
Sub-Coordinador	Silvera	Bruno	5.736.659-4	bsilvera2008@gmail.com
Integrante 1	Ramirez	Ramiro	5.791.624-0	ramironicolas483@gmail.com

Docente: Sindoni, Carina

PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega: 22 de junio de 2026 — ITI · CETP

Índice

1 | Relevamiento de datos

1.1 Técnicas de recolección aplicadas · 1.2 Diseño del formulario de captura · 1.3 Resultados del relevamiento

2 | Estudio de factibilidades

3 | Análisis F.O.D.A. ponderado del equipo

4 | Especificación de Requerimientos (Estándar IEEE 830)

4.1 Introducción · 4.2 Descripción general · 4.3 Requerimientos específicos · 4.4 Trazabilidad

5 | Lógica del sistema: árboles y tablas de decisión

6 | Modelo de desarrollo

7 | Planificación y control del proyecto

7.1 Reglas internas del grupo · 7.2 Gestión de tareas con Kanban · 7.3 Cronograma (Gantt) · 7.4 Red CPM / PERT

8 | Gestión de código (Git)

9 | Estructura del sitio del proyecto

9.1 Inventario de páginas · 9.2 Mapa del sitio · 9.3 Navegabilidad entre módulos

Referencias

1 · Relevamiento de datos

El objetivo fue capturar la realidad del instituto en cuanto a la gestión de equipos informáticos, incidencias, préstamos y solicitudes de servicio, para determinar qué datos y procesos debe soportar el sistema SGRSI.

1.1 · Técnicas de recolección aplicadas

Técnica	Instrumento	Participantes	Objetivo
Entrevista semi-estructurada	Guía de 12 preguntas	Personal del laboratorio y referente de soporte	Comprender el flujo actual: cómo se registran equipos, fallas y préstamos.
Observación directa	Planilla de campo (no participante)	Laboratorios de informática	Verificar en terreno cómo se asignan, mueven y controlan los equipos.
Cuestionario	Formulario diseñado (sección 1.2)	Docentes y auxiliares	Cuantificar frecuencia de incidencias, necesidades por laboratorio y prioridades.

1.2 · Diseño del formulario específico de captura de datos

Se diseñó un formulario en cinco bloques, ajustado al vocabulario del usuario y probado con dos respondentes antes de difundirlo.

Bloque	Campos	Para qué se usa
A · Datos del encuestado	Nombre, rol (docente / apoyo), área o laboratorio	Segmentar respuestas por perfil.
B · Equipamiento	Cantidad de equipos por laboratorio, sistemas operativos, PCs de escritorio / notebooks, equipos fuera de servicio	Definir el alcance del módulo de inventario.
C · Incidencias	Tipos habituales (hardware, software, red, impresión), frecuencia semanal estimada, medio actual de reporte	Dimensionar el módulo de tickets y sus prioridades.
D · Préstamos y solicitudes de servicio	¿Se prestan equipos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se solicitan servicios (instalación, salas)?	Modelar préstamos y solicitudes con reglas reales.
E · Expectativas	Prioridades del sistema futuro, funciones deseables, restricciones de uso	Alimentar la especificación IEEE 830 y el estudio de factibilidad.

1.3 · Resultados del relevamiento

- **Registro manual:** el inventario y los reportes de fallas se manejan en planillas y correo; no hay trazabilidad del historial.
- **Sin control de disponibilidad:** no se conoce en línea si un equipo está prestado o en mantenimiento.
- **Pérdida de información:** las intervenciones de soporte no quedan registradas; las mismas fallas se re-reportan.
- **Actores claros:** administración/soporte (gestión) y docentes (reporte y solicitud).
- **Prioridad levantada:** centralizar en una sola plataforma web el inventario, los tickets y los préstamos, con control de acceso por roles.

Hilo con la 2ª entrega: estos resultados definen los actores y flujos que la especificación IEEE 830 (sección 4) formaliza como requerimientos, y que el modelo esencial de la 2ª entrega traduce a 13 acontecimientos (A1–A13).

2 · Estudio de factibilidades

Factibilidad	Análisis	Evidencia	Veredicto
Técnica	Stack conocido: PHP 8 + MySQL/MariaDB + Bootstrap, arquitectura de 3 capas trabajadas en el curso.	Prototipo de login y alta de equipo superado en la fase de relevamiento.	Alta

Económica	Software libre sin licencias; XAMPP local y Ubuntu Server en el laboratorio sin costo adicional.	Presupuesto insumos = \$0; costo principal = horas del equipo.	Alta
Operativa	Usuarios con perfiles diferenciados; interfaz simple para roles no técnicos.	Cuestionarios: aceptación de una web única de gestión.	Alta
Legal	Tratamiento de datos personales (cédulas); estándares aplicables del Estado (AGESIC).	Planilla de datos mínimos; desactivación de usuarios sin borrado físico.	Media — mitigado con RBAC y trazabilidad
Temporal	Tres entregas con plazos fijados por la letra (22-jun, 24-ago y la final).	Gantt de la sección 7 con holgura; riesgo de carga académica (ver FODA).	Media — gestionada con planificación

Conclusión: el proyecto es factible. Las dimensiones técnica, económica y operativa son favorables; los riesgos legal y temporal se mitigan con control de acceso por roles y cronograma con holgura.

3 · Análisis F.O.D.A. ponderado del equipo

La ponderación (escala 1–5) prioriza los factores que más inciden sobre el éxito del proyecto. Se incluye la estrategia adoptada para potenciar o contener cada factor.

Fortalezas	Peso	Estrategia
Dominio claro del stack LAMP y del modelo incremental.	5	Concentrar el esfuerzo técnico en los módulos núcleo (inventario y tickets) donde el equipo ya demuestra capacidad.
Equipo estable y comunicado desde la 1ª entrega.	4	
Debilidades	Peso	Estrategia
Poca experiencia en endurecimiento de seguridad.	4	Tratar la seguridad como riesgo formal del proyecto y destinar una sesión de revisión por módulo (ASIGNACIÓN a la 2ª entrega).
Tiempo limitado por carga académica paralela (exámenes).	3	
Oportunidades	Peso	Estrategia
Software libre + soporte institucional (tutoría UTULab).	5	Usar la tutoría para validar Kanban y la red CPM/PERT antes de cada entrega.
Plataforma web accesible desde cualquier equipo del instituto.	3	
Amenazas	Peso	Estrategia
Sobre-alcance: agregar funciones fuera de la letra.	4	Definir el criterio de «terminado» por incremento y diferir mejoras al backlog de la 3ª entrega.
Disponibilidad del laboratorio para demostraciones.	3	

Hilo con la 2ª entrega: las debilidades y amenazas de mayor peso (seguridad, sobre-alcance, disponibilidad) se convierten en los riesgos R5, R7 y R8 del registro de riesgos con su plan de contingencia.

4 · Especificación de Requerimientos (Estándar IEEE 830)

4.1 · Introducción

4.1.1 · Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del **SGRSI — Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática** del ITI (Instituto Tecnológico de Informática) de la UTU. Ha sido elaborado conforme al estándar **IEEE Std 830-1998** y alineado al modelo propuesto por **AGESIC** para sistemas del Estado. Será la base común para el diseño (2ª entrega), la implementación y las pruebas (3ª entrega).

4.1.2 · Ámbito del sistema

El SGRSI centralizará en una plataforma web: (a) el inventario de equipos informáticos del instituto con su estado e historial, (b) el reporte y seguimiento de incidencias (tickets) con prioridades, (c) el registro de préstamos de equipos con control de disponibilidad y fechas límite, (d) las solicitudes de servicio, y (e) la administración de usuarios con control de acceso por roles. Queda **fuera de alcance**: gestión económica/financiera, reportería avanzada de BI y facturación. Los beneficiarios son docentes, auxiliares de laboratorio, el personal de soporte y la administración del instituto.

4.1.3 · Definiciones y acrónimos

Término	Definición
SGRSI	Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> : control de acceso basado en roles.
Ticket / Incidencia	Reporte de una falla o necesidad de soporte que se atiende con estado propio.
Préstamo	Asignación temporal de un equipo a un solicitante con fecha límite de devolución.
Solicitud de servicio	Pedido de instalación o servicio con tipo, laboratorio y fecha de necesidad.
Entorno local / producción	Despliegue en XAMPP (desarrollo) y en Ubuntu Server (institucional).

4.1.4 · Referencias

- IEEE Std 830-1998: *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- AGESIC: Guía para la elaboración de requerimientos y estándares de software del Estado.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering*, 9ª ed.
- Letra del proyecto ITI 2026 — UTU CETP (documento interno).

4.1.5 · Resumen

La sección 4.2 describe el producto y su entorno; la 4.3 detalla los requerimientos funcionales y no funcionales; la 4.4 presenta la trazabilidad con los acontecimientos que la 2ª entrega formalizará.

4.2 · Descripción general

4.2.1 · Perspectiva del producto

El SGRSI es un sistema nuevo, autónomo e independiente. Se despliega en el servidor del instituto y se accede por navegador desde cualquier equipo de la red. Sustituye parcialmente a las planillas manuales y al correo como medio de reporte.

4.2.2 · Funciones generales del producto

- Autenticación segura y sesiones con tiempo de inactividad.
- Gestión de inventario de equipos con estados y trazabilidad (alta, edición, cambio de estado, baja).
- Gestión de incidencias: creación con prioridad, asignación, intervenciones e historial y cierre con nota.
- Gestión de préstamos: disponibilidad, fecha límite, vencimientos y devolución.
- Gestión de solicitudes de servicio con respuesta obligatoria.
- Administración de usuarios y roles con desactivación que preserva el historial.
- Interfaz en español e inglés seleccionable.

4.2.3 · Características de los usuarios

Perfil	Formación	Necesidad
Administrador	Auxiliar de administración	Gestionar usuarios, roles y datos maestros.

Soporte técnico	Técnico informático	Inventario, tickets, préstamos y solicitudes de servicio.
Solicitante (docente)	Docente / auxiliar	Reportar incidencias, pedir préstamos y solicitudes de servicio.

4.2.4 · Restricciones

- Plataforma web compatible con los navegadores del instituto (Chrome, Edge, Firefox).
- Despliegue sobre XAMPP (desarrollo) y Ubuntu Server (producción), sin cambios de código.
- Base de datos relacional normalizada en 3FN.
- Cumplimiento de buenas prácticas de acceso a datos del Estado (AGESIC).

4.2.5 · Supuestos y dependencias

- Existencia de un servidor disponible en el laboratorio (supuesto validado con el SO — 1ª entrega de SO).
- Los usuarios cuentan con credenciales institucionales o se registran con email único.
- Las fechas de entrega de la letra se mantienen sin cambios.

4.3 · Requerimientos específicos

4.3.1 · Interfaces externas

Tipo	Requerimiento
Usuario	Interfaz web responsive en español (por defecto) e inglés; navegación por módulos acorde al rol.
Hardware	Acceso desde PC de escritorio y portátiles del instituto; sin hardware específico.
Software	Navegador moderno; servidor Apache + PHP 8; base de datos MariaDB/MySQL.
Comunicaciones	Red local del instituto; protocolo HTTP; la BD no se expone fuera del servidor.

4.3.2 · Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con email y contraseña, validando contra hash bcrypt.	Alta
RF-02	Al autenticarse, debe abrir la sesión con el rol correspondiente y mostrar el menú acorde.	Alta
RF-03	Ante credenciales inválidas debe rechazar con mensaje genérico, sin revelar cuál dato falló.	Alta
RF-04	Debe permitir el cierre de sesión y forzar la salida tras un tiempo de inactividad configurable.	Alta
RF-05	Debe permitir el auto-registro de una cuenta con rol «solicitante», validando email único y contraseña segura.	Alta
RF-06	Debe permitir al administrador dar de alta usuarios asignando rol (administrador, soporte, solicitante).	Alta
RF-07	Debe permitir al administrador editar datos de usuarios y cambiar su rol.	Media
RF-08	Debe permitir desactivar un usuario conservando su historial (sin borrado físico).	Alta
RF-09	Debe impedir el acceso a funciones de un módulo si el rol del usuario no lo habilita (RBAC).	Alta
RF-10	Debe permitir al soporte dar de alta un equipo generando código, tipo, marca, modelo y serie.	Alta
RF-11	El equipo nuevo debe quedar en estado inicial «disponible».	Alta
RF-12	Debe permitir editar los datos de un equipo y ver su detalle completo.	Media
RF-13	Debe permitir cambiar el estado de un equipo (disponible, prestado, en mantenimiento, baja).	Alta
RF-14	Al dar de baja un equipo con prestamo activo, debe cerrar la asignación y registrar la trazabilidad.	Media
RF-15	Debe consultar el inventario con filtros (estado, tipo, laboratorio) y permitir exportar un listado simple.	Media
RF-16	Debe permitir al solicitante reportar una incidencia con título, descripción, prioridad y equipo opcional.	Alta
RF-17	La incidencia debe crearse en estado «pendiente» y quedar en la cola visible para soporte.	Alta

RF-18	Debe permitir al soporte tomar un ticket y pasarlo a «en proceso», asignando el técnico responsable.	Alta
RF-19	Debe registrar cada intervención con texto, fecha/hora y autor, formando un historial por ticket.	Alta
RF-20	Para cerrar un ticket debe exigirse una nota de resolución; registra fecha y hora de cierre.	Alta
RF-21	Debe filtrar y listar tickets por estado, prioridad y responsable.	Media
RF-22	Debe permitir registrar un préstamo verificando disponibilidad y plazos según la regla de la sección 5.	Alta
RF-23	El préstamo aprobado debe pasar el equipo a «prestado» con fecha límite de devolución.	Alta
RF-24	Al vencer la fecha límite, el préstamo debe pasar a «vencido» y mostrarse como alerta para soporte.	Alta
RF-25	Debe registrar la devolución devolviendo el equipo a «disponible» con fecha real.	Alta
RF-26	Debe rechazar un préstamo con justificación cuando no se cumplan las condiciones de la regla A5.	Alta
RF-27	Debe permitir al solicitante crear una solicitud de servicio con tipo, laboratorio y fecha de necesidad.	Alta
RF-28	La solicitud debe crearse en estado «pendiente» y quedar disponible para soporte/administración.	Alta
RF-29	Debe permitir atender la solicitud pasándola a «en proceso».	Media
RF-30	El cierre de la solicitud debe exigir una respuesta obligatoria; no se acepta cierre vacío.	Alta
RF-31	Debe listar y filtrar solicitudes por estado y laboratorio.	Media
RF-32	Debe ofrecer el idioma de la interfaz (es-es / en) seleccionable y persistente.	Media
RF-33	Debe permitir al usuario editar sus datos de perfil y cambiar su propia contraseña previa verificación.	Media
RF-34	Debe mostrar paneles/resúmenes de métricas básicas por rol (equipos, tickets abiertos, préstamos vencidos).	Media

4.3.3 · Requerimientos de rendimiento

Código	Requerimiento
RFD-01	El tiempo de respuesta de las páginas principales debe ser inferior a 2 s en la red del instituto.
RFD-02	El sistema debe soportar al menos 40 usuarios concurrentes sin degradación perceptible.
RFD-03	Las consultas de inventario y de tickets deben paginarse para volúmenes superiores a 500 registros.

4.3.4 · Restricciones de diseño

- Arquitectura en 3 capas (presentación, lógica, datos) sin acceso directo de la vista a la BD.
- Esquema relacional normalizado (3FN) versionado en `ddl.sql` / `dm1.sql`.
- Todo el código bajo control de versiones Git (sección 8).

4.3.5 · Atributos de calidad del software

Atributo	Criterio
Seguridad	Hash bcrypt, sentencias preparadas, sanitización de salida, tokens CSRF, RBAC.
Usabilidad	Interfaz consistente, mensajes claros y navegación por módulos acorde al rol.
Portabilidad	Mismo código entre XAMPP y Ubuntu Server; un solo <code>config</code> .
Mantenibilidad	Código comentado donde aporta, funciones reutilizables y convención de nombres.
Disponibilidad	Respalos periódicos y restauración validada (se aborda en SO — 2ª entrega).

4.4 · Trazabilidad

Los requerimientos funcionales se trazan con los acontecimientos del modelo esencial que la 2ª entrega formaliza y con los casos de uso (CU-01 a CU-06).

Grupo de requerimientos	Acontecimientos (2ª entrega)	Casos de uso
RF-01..RF-09 (cuentas y acceso)	A1, A2, A12, A13	CU-01
RF-10..RF-15 (inventario)	A3, A4	—
RF-16..RF-21 (incidencias)	A7, A8, A9	CU-02, CU-03
RF-22..RF-26 (préstamos)	A5, A6, A4	CU-04
RF-27..RF-31 (solicitudes)	A10, A11	CU-05, CU-06

5 · Lógica del sistema: árboles y tablas de decisión

Para los procesos críticos se modeló la lógica con árbol y tabla de decisión, técnica exigida para verificar completitud y consistencia antes de implementar.

5.1 · Árbol de decisión — Registro de préstamo (regla A5)

¿El equipo está disponible? —no→ Rechazar (sugerir reserva)
└ sí —¿El solicitante está acreditado (rol o registro válido)? —no→ Rechazar
 └ sí —¿Devolución dentro del plazo máximo del instituto? —no→ Rechazar
 └ sí → Crear préstamo activo y marcar equipo "prestado"

5.2 · Tabla de decisión — Registro de préstamo

Condición \ Regla	R1	R2	R3	R4
C1: Equipo disponible	Sí	Sí	Sí	No
C2: Solicitante acreditado	Sí	Sí	No	—
C3: Devolución dentro de plazo	Sí	No	—	—
A1: Crear préstamo activo	X			
A2: Rechazar		X	X	X

5.3 · Tabla de decisión — Prioridad de incidencia

Condición \ Regla	R1	R2	R3	R4	R5
C1: Bloquea actividad académica	Sí	Sí	No	No	No
C2: Afecta laboratorio completo	Sí	No	No	No	—
C3: Hay equipo alternativo	—	No	—	—	—
A1: Prioridad Crítica	X	X			
A2: Prioridad Alta			X		
A3: Prioridad Normal				X	X

Ambas tablas se implementaron con las validaciones del módulo correspondiente y su efecto se observa en los acontecimientos A5/A7 de la 2ª entrega.

6 · Modelo de desarrollo

Se seleccionó el **modelo de desarrollo incremental** (ciclo de vida tradicional), basado en que cada entrega académica coincide con un incremento funcional evaluable y realizable.

Incremento	Alcance	Entrega
Incremento 1	Login, RBAC, usuarios, inventario de equipos.	2ª entrega (con diseño completo)
Incremento 2	Incidentes (tickets), préstamos, solicitudes de servicio.	2ª entrega (con diseño completo)
Incremento 3	Testing integral, métricas de calidad, manuales de usuario y administración.	3ª entrega

La elección se fundamenta en: requisitos estables por incremento (letra), entregas operativas tempranas, equipo pequeño que evita procesos pesados de cascada/RUP, y la arquitectura de 3 capas estable desde el inicio que mitiga el riesgo de degradación. Se documenta formalmente en la «Validación metodológica» de la 2ª entrega.

7 · Planificación y control del proyecto

7.1 · Reglas internas del grupo

- **Roles fijos:** Coordinador (Ivo Figueroa), Sub-Coordinador (Bruno Silvera), Integrante (Ramiro Ramirez) + matriz de responsabilidades por módulo.
- **Reunión semanal** de avance con orden del día y acta breve en el repo.
- **Git:** todo trabajo con commit convencional; revisión por pares antes de integrar a la rama principal (sección 8).
- **Definición de «terminado»** por incremento según la letra; el backlog de mejoras queda diferido.

7.2 · Gestión de tareas con Kanban

Backlog	Por hacer	En curso	En revisión	Hecho
Filtros por estado en listas	Exportar listado simple	Tickets: prioridades	Login + RBAC	Relevamiento, formulario
i18n ES/EN	Préstamos: devolución	Inventario: estados	Perfil de usuario	Factibilidades, FODA

El tablero se mantiene actualizado en cada reunión semanal y refleja el estado real del Gantt.

7.3 · Cronograma (Gantt) de la 1ª entrega

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
A · Relevamiento y formularios								
B · Factibilidades + FODA								
C · Especificación IEEE 830								
D · Lógica del sistema								
E · Modelo de desarrollo								
F · Planificación (Kanban/Gantt/CPM)								
G · Gestión de código Git (paralela)								
H · Entrega y cierre								

7.4 · Red CPM / PERT

Se modela la red de actividades con sus precedencias para identificar el **camino crítico** y las **holguras**. Duración en semanas; proyecto: 7,5 semanas.

Actividad	Predecesoras	Duración	ES	EF	LS	LF	Holgura	Camino crítico
A · Relevamiento	—	2	0	2	0	2	0	◆
B · Factibilidades + FODA	A	1	2	3	2	3	0	◆
C · Especificación IEEE 830	B	2	3	5	3	5	0	◆
D · Lógica del sistema	C	1	5	6	5	6	0	◆
E · Modelo de desarrollo	C	1	5	6	6,5	7,5	1,5	
F · Planificación	D	1	6	7	6	7	0	◆
G · Gestión de código Git	A	1	2	3	6,5	7,5	4,5	
H · Cierre y entrega	F, E, G	0,5	7	7,5	7	7,5	0	◆

Camino crítico: A → B → C → D → F → H (7,5 semanas). Las actividades E (1,5) y G (4,5) tienen holgura y absorben desvíos sin retrasar la entrega. La holgura calculada aquí es la que la 2ª entrega aprovecha en el Gantt del segundo incremento.

8 · Gestión de código (Git)

El proyecto se versiona en un repositorio Git remoto privado. La estrategia mantiene una rama principal siempre estable.

Aspecto	Práctica
Ramas	<code>main</code> (estable) y ramas de módulo <code>feature/<módulo></code> por integrante.
Mensajes	Commits convencionales: <code>feat:</code> , <code>fix:</code> , <code>docs:</code> , <code>refactor:</code> .
Integración	Revisión por pares (pull request) antes de integrar a <code>main</code> .
Base de datos	<code>ddl.sql</code> y <code>dml.sql</code> versionados como única fuente del esquema.
Reglas	No commitear credenciales; un <code>.gitignore</code> excluye config y archivos locales.

```
git flow:  main — merge —> integración estable
           feature/login    feat: autenticación por hash bcrypt
           feature/inventario feat: alta y estados de equipos
           feature/tickets   feat: cola e intervenciones de incidencias
```

9 · Estructura del sitio del proyecto

Como plantea la guía de la materia, la herramienta web no se construye página por página de forma aislada: primero se decide *quién usa el sistema, qué necesita hacer, qué páginas requiere y cómo se organizan*. De ese análisis surgen el inventario de páginas y el mapa del sitio que se implementan en el SGRSI.

9.1 · Inventario de páginas

Páginas generales, comunes a todos los roles:

Página	Función
Login	Autenticación con email y contraseña; control de acceso por roles (RBAC).
Inicio / Dashboard	Panel de bienvenida con accesos a los módulos habilitados y resúmenes por rol.
Mi perfil	Edición de datos propios y cambio de contraseña previa verificación.
Cerrar sesión	Salida segura y expiración por inactividad.

Inventario de páginas por rol (según la guía «De las pantallas aisladas a los flujos, actores, módulos»):

Módulo	Administrador	Técnico / Soporte	Solicitante
Inventario	Listado · Alta · Detalle · Edición	Listado · Alta · Detalle · Edición	—
Préstamos	Listado · Nuevo · Devolución	Listado · Nuevo · Devolución	—
Incidencias (Mesa de ayuda)	Listado · Detalle · Atención	Listado · Detalle · Intervención · Cierre	Listado (propias) · Nuevo ticket
Solicitudes de servicio	Listado · Detalle · Atención	Listado · Detalle · Atención	Listado (propias) · Nueva solicitud
Usuarios	Listado · Alta · Edición · Desactivación	—	—
Toma de decisiones	Dashboard de métricas y reportes	Dashboard de métricas y reportes	—

9.2 · Mapa del sitio

El mapa condensa la navegación del sistema. Cada rol «ve» únicamente la rama que le corresponde (RBAC), aunque la estructura completa es esta:

```
Login
└─ Inicio / Dashboard
    └─ Inventario
        ├── Listado de equipos
        ├── Alta de equipo
        └─ Detalle · Edición de equipo
    └─ Préstamos
        ├── Listado de préstamos
        ├── Nuevo préstamo
        └─ Devolución
    └─ Incidencias (Mesa de ayuda)
        ├── Listado de tickets
        ├── Nuevo ticket
        └─ Detalle de ticket (intervenciones · cierre)
    └─ Solicitudes de servicio
        ├── Listado
        ├── Nueva solicitud
        └─ Detalle · Atención
    └─ Usuarios (Administrador)
        └─ Listado
```

```
|  └─ Alta
|  └─ Edición · Desactivación
└─ Toma de decisiones
    └─ Dashboard de métricas y reportes
└─ Mi perfil / Cerrar sesión
```

9.3 · Navegabilidad entre los principales módulos

- **Acceso único:** toda entrada al sistema pasa por el login; cada rol llega a su Dashboard desde el cual se accede a los módulos habilitados (no hay pantallas aisladas).
- **Menú principal persistente** con los módulos del rol y página activa resaltada.
- **Enlaces cruzados** entre módulos: desde un ticket se accede al equipo asociado y su historial; desde un préstamo se consulta el estado del equipo.
- **Acceso directo controlado:** las rutas no autorizadas responden HTTP 403, preservando la navegación oficial.
- **Vista móvil:** navegación responsive desde cualquier equipo de la red institucional.

Esta estructura es la que sostiene los casos de uso (CU-01 a CU-06) y los 13 acontecimientos que el modelo esencial desarrolla en la 2ª entrega.

Referencias

- IEEE (1998). *IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- AGESIC. *Guía para la elaboración de requerimientos y buenas prácticas de software — Estado uruguayo*.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering*, 9ª edición. Pearson.
- Letra del proyecto, ITI · UTU CETP (2026). «Entregas de documentación e insumos del proyecto».
- UTU. *Formato de carátula oficial — proyecto de egreso*, documento interno.